

Resumen de Paper de Investigación

¿Cruzar el umbral de elegibilidad de Pensión 65
aumenta la adopción de billeteras digitales?
Un análisis de Regresión Discontinua con ENAHO 2024

APEP Autonomous Research · Mayo 2026 · Elaborado para revisión académica

1. Pregunta de Investigación

¿Puede una política pública —como digitalizar las transferencias sociales— impulsar a los adultos mayores pobres a adoptar billeteras móviles? Esta es la pregunta central que el paper intenta responder usando datos de Perú.

- ◆ Variable de tratamiento: cruzar el umbral de edad 65, que activa la elegibilidad para **Pensión 65**.
- ◆ Resultado 1 — **TIENE_BILLETERA**: ¿el individuo posee una billetera digital (Yape, Plin u otra)?
- ◆ Resultado 2 — **USA_BILLETERA**: ¿usa la billetera como canal de pago en al menos una categoría de gasto en el último año?

■ La distinción entre posesión y uso activo es importante: tener una cuenta no implica usarla. El paper mide ambas dimensiones por separado.

2. Contexto e Importancia del Tema

Perú ha experimentado una explosión de pagos digitales desde 2020. Para 2024, más del 50% de usuarios adultos activos en canales digitales pasan por Yape, Plin o Cuenta DNI. Sin embargo, la adopción es profundamente heterogénea: los adultos mayores, pobres y rurales siguen usando casi exclusivamente efectivo.

- ◆ El programa **Pensión 65** entrega S/250 cada dos meses a adultos extremadamente pobres ≥ 65 años, pagados en cuentas del Banco de la Nación integradas desde 2023 con la infraestructura Cuenta DNI.
- ◆ Esto crea un **empuje institucional** hacia la digitalización: los beneficiarios reciben un incentivo estructural para interactuar con el sistema financiero digital.
- ◆ La pregunta de política es: ¿ese empuje es suficiente, por sí solo, para generar adopción activa de billeteras? La respuesta tiene implicancias directas para el diseño de programas de inclusión financiera en toda América Latina.

¿Por qué es un aporte?

- ◆ Es el primer estudio con identificación causal sobre Pensión 65 y comportamiento financiero digital en datos post-2023.
- ◆ Aporta un *nulo bien potenciado*: un resultado de cero preciso y replicable, que es valioso en sí mismo para la literatura (los nulos suelen estar subrepresentados frente a resultados positivos).
- ◆ Usa la primera ola de ENAHO (2024) que mide billeteras digitales como categoría separada, lo que hace posible la identificación.

3. Datos

Fuente: ENAHO 2024 — Encuesta Nacional de Hogares, INEI

Muestra final: 113,755 individuos (de 117,721 originales; se excluyen quienes no reportan edad)

Cobertura: 25 departamentos, 196 provincias, representativa a nivel nacional

Innovación clave: 2024 es el primer año en que ENAHO registra billeteras digitales como opción separada en las preguntas P558E1 (posesión) y P558H (canal de pago)

Variables de control predeterminadas (no afectadas por cruzar el umbral):

- ◆ INTERNET_HOGAR — acceso a internet fijo en el hogar
- ◆ SMARTPHONE — el hogar tiene smartphone
- ◆ POBREZA — clasificación SISFOH: extremo pobre / no extremo pobre / no pobre
- ◆ INGRESO_PC — ingreso per cápita del hogar
- ◆ NIVEL_EDUCATIVO — máximo nivel de educación alcanzado

■ Estas variables se usan tanto para verificar que el diseño es válido (pruebas de balance) como para mejorar la precisión de las estimaciones.

4. Metodología: Regresión Discontinua (RDD)

La **Regresión Discontinua (RDD)** es una estrategia de identificación causal que aprovecha un umbral administrativo nítido para comparar individuos justo por debajo y justo por encima de ese umbral, bajo el supuesto de que ambos grupos son comparables en todo lo demás.

¿Por qué RDD y no otra metodología?

- ◆ La elegibilidad de Pensión 65 tiene un corte **administrativamente nítido en la dimensión de edad (65 años)**: nadie menor de 65 puede acceder, independientemente de cuán pobre sea.
- ◆ Esto genera variación cuasi-experimental: alguien de 64 años y alguien de 65 son prácticamente iguales en promedio, salvo que el segundo ya es elegible. Esa diferencia es la que identificamos causalmente.
- ◆ No se puede usar DiD porque no hay panel; no se puede usar VI porque no hay una asignación aleatoria externa. El umbral de edad es la fuente natural de variación.

Tipo de diseño

- ◆ **Sharp en edad**: el umbral de 65 años es absolutamente nítido; nadie menor puede ser elegible.
- ◆ **Fuzzy en recibo del programa**: no todos los elegibles reciben la pensión (toma de posesión incompleta $\approx 75\%$). Por eso estimamos un efecto de *intención de tratar (ITT)*, no el efecto sobre los que realmente reciben el programa.

Estimador principal

- ◆ Regresión local lineal con kernel triangular, en la ventana óptima de minimización de MSE ($h^* = 14.24$ años), usando el paquete *rdrobust* (Calonico et al., 2014). Esto significa que solo se usan individuos entre 50 y 79 años aproximadamente.
- ◆ Se reportan intervalos de confianza robustos y bias-correctados, que son el estándar actual para inferencia en RDD.

Supuestos clave que deben validarse

- ◆ **Continuidad de resultados potenciales**: quienes están justo debajo del umbral son un contrafactual válido para quienes están justo encima. Se valida con pruebas de balance en covariables.
- ◆ **Sin manipulación de la variable de running (edad)**: nadie puede falsear su edad para calificar. Se verifica con el test de densidad de Cattaneo et al. (2018) —análogo moderno al test de McCrary.
- ◆ **Continuidad de covariables predeterminadas**: no deben haber saltos en variables como ingreso, educación o acceso a internet en el umbral. Se verifica en la Tabla 4 del paper.

■ El paper también usa *randomization inference* (500 permutaciones) como test primario de hipótesis, porque la edad se reporta en años enteros (variable discreta), lo que viola levemente los supuestos asintóticos del estimador local polinomial.

4b. Variables y Ecuaciones del Modelo

Ecuación 1 — Especificación baseline (local-lineal)

$$Y_i = \alpha + \tau \cdot D_i + \beta_1 \cdot (A_i - 65) + \beta_2 \cdot D_i \cdot (A_i - 65) + \varepsilon_i$$

Ecuación (2) del paper · estimada por rdrobust con kernel triangular y BW óptimo $h^ = 14.24$*

Ecuación 2 — Especificación con covariables predeterminadas

$$Y_i = \alpha + \tau \cdot D_i + g(A_i - 65) + X_i' \cdot \gamma + \varepsilon_i$$

Ecuación (3) del paper · estimada por WLS con BW $h = 34.22$ · X contiene 5 covariables

¿Por qué existen dos ecuaciones y no una sola?

Esta es una pregunta natural y muy válida. La respuesta corta es: **las dos ecuaciones persiguen el mismo objetivo causal (estimar τ), pero hacen un trade-off diferente entre sesgo y varianza**. No son modelos alternativos que compiten — son especificaciones complementarias que deben dar resultados similares si el diseño es válido.

◆ **Ecuación 1 (baseline, local-lineal):** es la especificación canónica del RDD. Solo usa la edad centrada y su interacción con el tratamiento. El bandwidth óptimo $h^* = 14.24$ garantiza que se comparen individuos *lo más cercanos posible* al cutoff, minimizando el sesgo de comparar personas muy distintas entre sí. El costo es que usa menos datos ($N = 27,809$) y los intervalos de confianza son más amplios.

◆ **Ecuación 2 (con covariables, WLS):** añade variables de control como ingreso, educación, smartphone e internet. Según Calonico et al. (2019), incorporar covariables *continuas en el cutoff* reduce la varianza del estimador sin introducir sesgo adicional — es como ganar precisión 'gratis'. El costo aquí es que el algoritmo usó un bandwidth más amplio ($h = 34.22$) porque rdrobust encontró limitaciones de memoria con la muestra completa, y se recurrió a un estimador WLS como alternativa. Esto hace que la Ecuación 2 capture más el *gradiente secular de edad* que el efecto local en el umbral.

◆ **La tensión clave entre las dos:** en la Ecuación 1 el bandwidth estrecho garantiza comparabilidad local pero sacrifica precisión. En la Ecuación 2 el bandwidth más amplio gana precisión estadística pero a costa de comparar personas más alejadas del cutoff, donde el supuesto de continuidad es más frágil. Por eso el paper trata la Ecuación 2 como descriptiva del perfil de adopción por edad, *no* como la estimación causal principal.

En la práctica, un paper de RDD bien hecho reporta ambas: la Ecuación 1 para identificación causal limpia, y la Ecuación 2 para mostrar que agregar covariables no cambia drásticamente el resultado (lo que reforzaría la validez del diseño). Cuando sí hay diferencias grandes entre ellas — como ocurre aquí entre -0.006 y -0.027 — el paper debe explicar por qué, que en este caso es el cambio de bandwidth, no un problema de sesgo.

■ **Regla práctica para tu tesis:** si tus estimaciones cambian mucho al agregar covariables manteniendo el mismo bandwidth, eso puede indicar que las covariables no son continuas en el cutoff (problema de diseño). Si cambian porque cambia el bandwidth, es una cuestión de ventana, no de sesgo.

Descripción de cada variable

Símbolo	Descripción	Rol
Y_i	Variable dependiente. Toma dos formas: (1) TIENE_BILLETERA = 1 si el individuo posee billetera digital (Yape, Plin, etc.); (2) USA_BILLETERA = 1 si la usa como canal de pago en el último año.	Dependiente
D_i	Indicador de tratamiento / elegibilidad. $D_i = 1$ si la edad del individuo ≥ 65 años. Es la variable que genera la discontinuidad: activa la elegibilidad a Pensión 65. No es igual a 'recibir la pensión' (diseño ITT).	Independiente principal
$A_i - 65$	Variable de running centrada. Edad del individuo en años, centrada en el cutoff. Valores negativos = menor de 65 (control); valores positivos = 65 o más (tratado). Controla la tendencia lineal de la variable dependiente con la edad.	Control / running
$D_i \cdot (A_i - 65)$	Interacción tratamiento $\times$ running. Permite que la pendiente de la regresión local sea diferente a cada lado del cutoff. Así, el salto τ en el umbral no se confunde con una tendencia diferente entre grupos.	Interacción
τ (tau)	Parámetro de interés: el efecto ITT de cruzar el umbral de edad 65. Mide el salto discontinuo en Y justo en el cutoff. Si Pensión 65 impulsa adopción digital, τ debería ser positivo y significativo. Resultado del paper: $\tau \approx -0.006$ para posesión y $+0.007$ para uso activo $\rightarrow$ no sig.	Efecto causal
$g(A_i - 65)$	Función polinomial flexible de la running variable (Ecuación 3). Reemplaza los términos lineales β_1 y β_2 por un polinomio más flexible cuando se usan covariables y un BW mayor.	Control
$X_i' \cdot \gamma$	Vector de covariables predeterminadas (Ecuación 3): internet en el hogar, smartphone, pobreza (SISFOH), ingreso per cápita, nivel educativo. Reducen varianza sin introducir sesgo si son continuas en el cutoff.	Control
α	Intercepto. Nivel esperado de Y para alguien justo por debajo del cutoff (límite derecho desde el lado control).	Constante
ϵ_i	Término de error. Captura todo lo no explicado por el modelo. Los errores estándar se estiman de forma robusta (nearest-neighbor variance) y se complementan con randomization inference.	Error

¿Cómo se lee el resultado causal?

- ◆ El diseño RDD compara el límite derecho de $E[Y | A=a]$ cuando $a \uparrow 65$ versus el límite izquierdo cuando $a \downarrow 65$.
- ◆ Si no hay discontinuidad ($\tau \approx 0$), significa que cruzar el umbral no cambia el comportamiento promedio de adopción digital.
- ◆ El kernel triangular da más peso a las observaciones más cercanas al cutoff, haciendo que la comparación sea más local y creíble.

■ La clave del RDD es que τ NO lo contamina ninguna diferencia preexistente entre mayores y menores de 65 en general — solo captura lo que cambia discontinuamente en el umbral exacto.

5. Resultados Principales

El hallazgo central es un **nulo preciso**: cruzar el umbral de edad 65 no está asociado a un aumento estadísticamente significativo en posesión ni uso activo de billeteras digitales.

Especificación	Estimador	IC 95%	N / BW	¿Sig.?
Baseline (local-lineal)	-0.006	[-0.034, 0.031]	27,809 / 14.24	No ✗
Con covariables (WLS)	-0.027	[-0.037, -0.017]	59,649 / 34.22	■ Ver nota
Solo extremo-pobres	+0.025	[-0.010, 0.060]	1,229 / 14.5	No ✗
Uso activo (baseline)	+0.007	[-0.034, 0.037]	33,267 / 17.29	No ✗

■ ■ La especificación 'con covariables (WLS)' usa un bandwidth mayor ($h = 34.22$) y captura el gradiente secular de edad, no el efecto local en el umbral. El t estadístico es grande (≈ -5.4) pero el p -valor de randomization inference es 0.434 — esto reconcilia la aparente contradicción: el WLS absorbe la tendencia de adopción por edad, no identifica un quiebre causal en los 65.

Resultado en el subgrupo más relevante (extremo-pobres):

- ◆ El estimado apunta en la dirección correcta (+0.025 pp), lo que es consistente con la hipótesis de digitalización institucional.
- ◆ Pero el IC cubre cero y la muestra efectiva dentro del bandwidth es pequeña ($Nh = 1,229$), por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula.
- ◆ Esto sugiere que el efecto podría existir entre los beneficiarios reales, pero los datos disponibles no tienen la potencia suficiente para detectarlo.

6. Pruebas de Robustez

Un buen paper de RDD debe mostrar que los resultados no dependen de elecciones arbitrarias del investigador. El paper realiza una batería completa:

Prueba	Resultado	Conclusión
BW mitad ($h=7.1$)	IC cubre 0	Robusto ✓
BW doble ($h=28.5$)	IC cubre 0	Robusto ✓
Polinomio cuadrático	-0.005	Robusto ✓
Donut $\pm 0.5, \pm 1, \pm 2$ años	IC cubre 0	Robusto ✓
Placebos en covariables	Ninguna sig.	Supuesto válido ✓
Test densidad McCrary	$T \approx 2.0$ (masa entera)	Sin manipulación ✓
Randomization inference	$p = 0.434$	No se rechaza H_0 ■ ✓

■ Todas las pruebas apuntan en la misma dirección: el nulo es robusto y el diseño es válido. Esto es lo que convierte a este resultado en una contribución sustantiva a la literatura.

7. Interpretación del Resultado Nulo

Un nulo no es un fracaso: aquí es informativo y causal. El paper propone tres explicaciones complementarias:

- ◆ **Toma de posesión incompleta.** Solo $\approx 75\%$ de los elegibles reciben la pensión. El estimado ITT diluye el efecto real entre compliers por el factor de no-toma. El efecto sobre los que sí reciben podría ser mayor.
- ◆ **Canal institucional necesario pero no suficiente.** Tener una cuenta en el Banco de la Nación no requiere instalar una app, registrarse con DNI ni usarla para compras. Los beneficiarios parecen tratar la cuenta como punto de retiro de efectivo (*cuenta dormante*), no como billetera activa.
- ◆ **Gradiente de edad en tecnología demasiado pronunciado.** Los peruanos mayores adoptan tecnología digital a tasas significativamente menores que los más jóvenes, por razones de cohort (educación digital, redes sociales, confianza en fintech). Este gradiente secular domina cualquier efecto puntual del programa.

■ *Esto está alineado con la literatura internacional: Bachas et al. (2018) documentan en México que abrir cuentas inducidas por transferencias no genera, en promedio, cambios durables en comportamiento financiero fuera del programa.*

8. Limitaciones del Estudio

- ◆ **Variable de running discreta.** La edad se reporta en años enteros, lo que crea masa en puntos enteros y viola levemente los supuestos asintóticos. Se mitiga con randomization inference.
- ◆ **Doble criterio de elegibilidad.** Pensión 65 exige edad ≥ 65 Y clasificación SISFOH extremo-pobre. Solo $\approx 22.5\%$ de los individuos en el umbral cumplen ambos criterios, lo que diluye el efecto en la muestra completa.
- ◆ **Sin datos administrativos.** No se dispone de los registros de MIDIS para identificar quién realmente recibe la pensión. Esto impide estimar el LATE (efecto local promedio sobre los compliers).
- ◆ **Corte transversal.** Con una sola ola de encuesta no es posible separar efectos de edad de efectos de cohorte, ni observar dinámicas de adopción a lo largo del tiempo.
- ◆ **Sin ponderadores de expansión en RDD.** Las estimaciones identifican la discontinuidad en la muestra de ENAHO, no un efecto ponderado a nivel poblacional.

9. Implicancias de Política

- ◆ La **digitalización institucional de transferencias**, por sí sola, no es suficiente para mover a la población adulta mayor vulnerable hacia el uso activo de billeteras digitales.
- ◆ Las políticas de inclusión financiera deberían combinar el canal institucional con intervenciones de demanda: **subsidios de smartphones, capacitación en alfabetización digital, asistencia presencial de inscripción.**
- ◆ La atención sobre la población adulta pobre debe centrarse en los determinantes subyacentes de la adopción digital (conectividad, dispositivos, confianza en la tecnología financiera), no solo en la apertura de cuentas.

10. Agenda de Investigación Futura

- ◆ Fusionar los registros administrativos de MIDIS con ENAHO para estimar el **LATE sobre los compliers** (quienes sí reciben la pensión).
- ◆ Usar **datos de panel** para separar efectos de edad, cohorte y periodo, y observar dinámicas de adopción.
- ◆ Evaluar el efecto de **intervenciones complementarias** (capacitaciones, subsidios) combinadas con el canal institucional.

Resumen elaborado para revisión académica a nivel de tesis de pregrado · Fuente: Nicho, J. (2026) basado en «Does Crossing the Pensión 65 Eligibility Threshold Increase Digital Wallet Adoption?» · APEP Autonomous Research